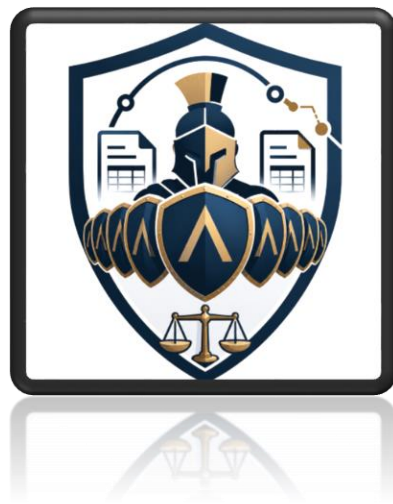




PROCESS DESIGN DOCUMENT (PDD)



AEGIS AI DOCUMENTS

Tecnología: Especificar Tecnología Usada

Curso: RPA + IA

Autores: Grupo E – María José Hernández Gómez, Raúl Labrat Rodríguez, Juan José Díaz Andrades, Miguel Ángel Ledesma, Luis Miguel Moreno Tapia

HISTORIAL DEL DOCUMENTO

Fecha	Versión	Rol	Nombre	Organización (Dept.)	Función	Comentarios
24/06/2026	1.0	Business Analyst			Redacción inicial	Creación del PDD

FLUJO DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Versión	Flujo	Rol	Nombre	Organización (Dept.)	Firma y Fecha
1.0	Documento preparado por	Business Analyst	Nombre	Departamento	24/06/2026
1.0	Documento aprobado por	Process SME	Nombre	Departamento	24/06/2026

TABLA DE CONTENIDO

	1
1.1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO	5
1.2. OBJETIVOS	5
1.3. CONTACTOS CLAVE	6
1.4. REQUISITOS MÍNIMOS PREVIOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN	7
2.1. VISIÓN GENERAL DEL PROCESO	8
2.2. APLICACIONES UTILIZADAS EN EL PROCESO	9
2.3. MAPA DEL PROCESO AS-IS	10
High Level AS-IS Process Map	10
Detalle AS-IS Process Map	10
2.4. PASOS DETALLADOS DEL PROCESO AS-IS	12
2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DE ENTRADA	13
3.1. MAPA DEL PROCESO TO-BE	15
Detalle TO-BE Process Map	16
3.2. INICIATIVAS PARALELAS	17
3.3. ALCANCE DEL RPA (IN SCOPE)	18
3.4. FUERA DE ALCANCE (OUT OF SCOPE)	22
3.5. GESTIÓN DE EXCEPCIONES DE NEGOCIO (BUSSINESS EXCEPCION)	24
Excepciones Conocidas	24
Excepciones Desconocidas	25
3.6. GESTIÓN DE ERRORES DE APLICACIONES (SYSTEM EXCEPCION)	26
Errores o Excepciones Conocidas	26
Errores o Excepciones Desconocidas	27
3.7. REPORTING	28
3.8. REGLAS DE NEGOCIO Y CRITERIOS DE DECISIÓN	29
3.9. ESTADOS DEL PROCESO	30
Anexo I: Evidencias del Proceso AS-IS (Capturas de Pantalla)	31

1. INTRODUCCIÓN

1.1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene como objetivo definir y detallar la automatización del proceso de comparación y evaluación de presupuestos recibidos en el buzón compartido de la organización.

La solución tecnológica propuesta utiliza herramientas de extracción de datos, procesamiento mediante Inteligencia Artificial (IA) para el análisis comparativo y normalización de información en entornos colaborativos (Excel/SharePoint). Este PDD actúa como la referencia funcional única para el equipo de desarrollo, estableciendo las reglas de negocio, los criterios de ponderación y los flujos de validación necesarios para la construcción, validación y mantenimiento evolutivo de la solución.

La finalidad principal es optimizar la eficiencia operativa eliminando la carga de trabajo manual en la captura de datos, estandarizar la toma de decisiones mediante métricas objetivas.

1.2. OBJETIVOS

La implementación de este proceso automatizado persigue alcanzar los siguientes objetivos estratégicos y operativos:

- **Optimización del Tiempo Operativo:** Eliminar la carga administrativa manual asociada a la apertura de archivos, extracción de datos y preparación de comparativas, permitiendo que el personal se enfoque en tareas de mayor valor analítico.
- **Mejora en la Precisión de Datos:** Reducir drásticamente la tasa de error humano inherente a la transcripción manual de presupuestos, asegurando que los valores (precios, impuestos, plazos y garantías) se capturen con integridad.
- **Estandarización de la Evaluación:** Implementar criterios de ponderación objetivos y uniformes para todos los proveedores, garantizando una comparación equitativa y transparente mediante el uso de lógica de negocio predefinida.
- **Visibilidad y Analítica:** Centralizar la información en repositorios estructurados (Excel/SharePoint) que permitan el análisis histórico.
- **Aceleración del Ciclo de Adjudicación:** Agilizar el flujo de trabajo desde la recepción del presupuesto hasta la recomendación final, facilitando una toma de decisiones informada y rápida para los responsables del área.

1.3. CONTACTOS CLAVE

Rol	Nombre	Datos de Contacto	Observaciones
RPA Functional Analyst	María José Hernández Gómez, Raúl Labrat Rodríguez, Juan José Díaz Andrades, Miguel Ángel Ledesma, Luis Miguel Moreno Tapia	majose.hernandez@genstudents.org raul.labrat@genstudents.org juan.diaza@genstudents.org miguel.ledesma@genstudents.org luism.moreno@genstudents.org	Responsable de documentar el proceso y definir el alcance funcional.
RPA Developer	María José Hernández Gómez, Raúl Labrat Rodríguez, Juan José Díaz Andrades, Miguel Ángel Ledesma, Luis Miguel Moreno Tapia	majose.hernandez@genstudents.org raul.labrat@genstudents.org juan.diaza@genstudents.org miguel.ledesma@genstudents.org luism.moreno@genstudents.org	Responsable de implementar los flujos Dispatcher y Performer en Power Automate Cloud
Process SME (Subject Matter Expert)	María José Hernández Gómez, Raúl Labrat Rodríguez, Juan José Díaz Andrades, Miguel Ángel Ledesma, Luis Miguel Moreno Tapia	majose.hernandez@genstudents.org raul.labrat@genstudents.org juan.diaza@genstudents.org miguel.ledesma@genstudents.org luism.moreno@genstudents.org	Expertos del proceso actual. Aportan conocimiento funcional, validan reglas de negocio y el flujo del proceso.
Process Owner	Ayuntamiento de AEGIS	AegisAIDocuments@generation.org	Responsable de validar el proceso funcional y aprobar el resultado final.
Document Reviewer	Ayuntamiento de AEGIS	AegisAIDocuments@generation.org	Responsable de revisar y aprobar el contenido del PDD.

1.4. REQUISITOS MÍNIMOS PREVIOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN

Para garantizar la viabilidad y estabilidad del flujo de automatización, deben cumplirse los siguientes prerequisites antes del inicio de la fase de desarrollo:

- **Acceso a Entornos:**
 - Credenciales de acceso al buzón compartido de correo electrónico para la extracción de adjuntos.
 - Permisos de lectura/escritura en las carpetas de SharePoint designadas para la gestión de expedientes.
- **Estándar de Documentación:**
 - Disponibilidad de formatos estandarizados (o plantilla de normalización) para los archivos de entrada (PDF/Excel), garantizando que los campos clave (producto, precio, impuestos, plazo, garantía) sean identificables.
- **Infraestructura de Software:**
 - Instancia de Power Automate Cloud configurada con los permisos necesarios para la ejecución de procesos desatendidos o asistidos.
 - Entorno local o servidor (Linux/Windows) para la ejecución, conforme a los flujos de automatización establecidos.
- **Reglas de Negocio Definidas:**
 - Documentación explícita de los criterios de puntuación ponderada para la comparativa de ofertas.
 - Definición clara de los umbrales de validación humana necesarios antes de la emisión de la aprobación o rechazo final.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO AS-IS

2.1. VISIÓN GENERAL DEL PROCESO

El proceso actual (AS-IS) de gestión y evaluación de presupuestos se realiza de forma manual a partir de la recepción de correos electrónicos con documentos adjuntos. Este flujo depende

completamente de la intervención del usuario, quien debe validar, registrar, analizar y comparar la información de los presupuestos.

Tal y como se observa en el diagrama del proceso AS-IS, el flujo incluye múltiples validaciones manuales, puntos de decisión y tareas repetitivas, lo que introduce ineficiencias, riesgo de errores humanos y falta de estandarización en la evaluación de ofertas.

A continuación, se describen las principales actividades del proceso:

#	Item	Descripción
1	Inicio de sesión en correo	El usuario accede a la plataforma de correo electrónico (Outlook) e inicia sesión con sus credenciales.
2	Recepción de correo	El usuario accede al buzón de correo y revisa los nuevos mensajes recibidos con presupuestos adjuntos.
3	Validación del expediente	Se comprueba que el asunto del correo contiene un identificador de expediente válido. En caso contrario, se notifica la incidencia y se descarta el correo.
4	Verificación de adjuntos	El usuario verifica que el correo contiene archivos adjuntos y que estos son correctos (formato, contenido).
	Descarga y apertura del documento	Se descarga el archivo adjunto y se abre manualmente para su revisión.
6	Extracción manual de datos	El usuario identifica y extrae manualmente los datos relevantes del presupuesto (precio, plazo, condiciones, etc.).
7	Registro en Excel	Los datos extraídos se introducen manualmente en un archivo Excel para su posterior tratamiento.
8	Validación de datos	Se comprueba que los datos introducidos son correctos y completos. En caso contrario, se notifica al remitente.
9	Consulta de presupuestos del expediente	El usuario accede a la carpeta donde se almacenan los presupuestos del mismo expediente para verificar si están todos disponibles.
10	Consolidación de información	Se agrupan los presupuestos del expediente para su análisis conjunto.
11	Comparación manual	Se comparan los presupuestos en base a criterios como precio, plazo, garantía y condiciones.
12	Cálculo de resultados	Se calculan métricas como puntuación, ventajas, riesgos y diferencias entre las ofertas.
13	Generación de informe	Se elabora manualmente un informe final en formato PDF con los resultados del análisis.

2.2. APLICACIONES UTILIZADAS EN EL PROCESO

El proceso AS-IS requiere la interacción manual con diversas aplicaciones para la gestión, tratamiento y almacenamiento de la información. Estas herramientas son utilizadas de forma secuencial por el usuario, lo que incrementa el tiempo de ejecución del proceso y la probabilidad de errores.

A continuación, se detallan las principales aplicaciones implicadas:

#	Nombre Aplicación	Versión*	Idioma	Thin / Thick Client**	Entorno	Comentarios
1	Microsoft Outlook / Gmail	Actualizaciones continuas	ES	Thin Client	Web	Utilizado para la recepción y gestión de correos electrónicos con presupuestos adjuntos. Requiere login manual del usuario.
2	Microsoft Excel	2605+	ES	Thin Client	Local	Herramienta principal para el registro manual de datos, consolidación y comparación de presupuestos.
3	Repositorio de documentos (Local)	N/A	ES	Thick Client	Local	Almacenamiento estructurado de presupuestos por expediente para su consulta, organización y comparación.
4	Visor de PDF (Adobe)	N/A	ES	Thick Client	Local	Utilizado para la visualización y revisión manual de los presupuestos recibidos en formato PDF.
5	Navegador Web (Microsoft Edge / Chrome)	Edge 149.0.4022.80	ES	Thin Client	Web	Acceso a plataformas como correo electrónico en caso de uso en entorno web.

*N/A (Not Applicable): Indica que la información no aplica o no es relevante para el contexto del proceso (por ejemplo, versiones no específicas).

** Thin Client: Aplicación que se ejecuta principalmente en un navegador web y depende de un servidor remoto.

Thick Client: Aplicación instalada en el equipo del usuario que se ejecuta de forma local.

2.3. MAPA DEL PROCESO AS-IS

High Level AS-IS Process Map



El proceso AS-IS describe de forma general el flujo manual de gestión de presupuestos desde su recepción hasta la generación del informe final.

El flujo comienza con la recepción de un correo electrónico con un presupuesto adjunto. El usuario valida el expediente, revisa el archivo y extrae manualmente los datos relevantes, que posteriormente registra en un archivo Excel.

Una vez recopilados todos los presupuestos asociados a un mismo expediente, se realiza una comparación manual basada en diferentes criterios (precio, plazo, condiciones, etc.), finalizando con la generación de un informe en formato PDF.

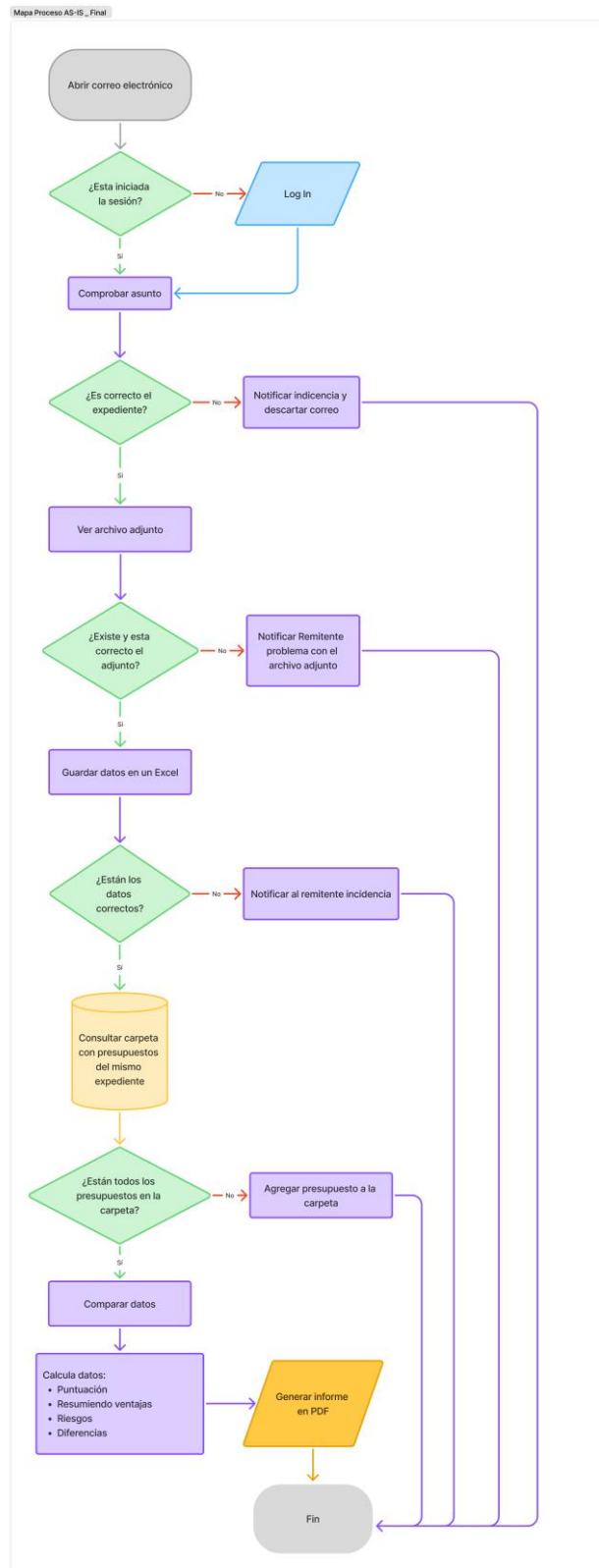
Este flujo se caracteriza por una alta dependencia de la intervención manual y la existencia de múltiples puntos de validación.

Detalle AS-IS Process Map

A nivel detallado, el proceso incluye una serie de actividades manuales con validaciones en cada etapa:

- Inicio de sesión y revisión del correo recibido
- Validación del expediente y de los archivos adjuntos
- Descarga y apertura del documento
- Extracción manual de datos del presupuesto
- Registro y validación de la información en Excel
- Consulta y consolidación de presupuestos del mismo expediente
- Comparación de ofertas y cálculo de métricas
- Generación del informe final en PDF

El proceso contempla diferentes incidencias, como expedientes incorrectos, archivos no válidos o datos incompletos, que requieren intervención manual y pueden generar retrasos en la ejecución.



2.4. PASOS DETALLADOS DEL PROCESO AS-IS

En este apartado se describe de forma detallada el flujo actual del proceso, incluyendo las acciones realizadas por el usuario, los datos de entrada, las validaciones y las posibles excepciones que pueden producirse en cada paso.

Paso	Input	Descripción	Detalle	Gestión de Expresiones	Posibles Acciones	Reglas de Negocio
1	Credenciales usuario	El usuario accede al correo electrónico e inicia sesión	Login en correo electrónico	Error de acceso	Reintentar Login	Usuario con permisos válidos
2	Correo recibido	Se revisan los correos entrantes	Bandeja de entrada	No hay correos	Esperar nuevos correos	Debe existir correo entrante
3	Asunto del correo	Validar que el expediente es correcto	Asunto del correo	Expediente incorrecto	Notificar incidencia y descartar	El expediente debe existir
4	Archivo adjunto	Verificar que existe adjunto	Correo con adjunto	No existe adjunto	Notificar al remitente	El correo debe contener adjunto
5	Archivo adjunto	Validar formato del archivo	Archivo adjunto	Formato inválido	Solicitar nuevo archivo	Formatos permitidos (PDF/Excel)
6	Documento	Descargar y abrir el archivo	Documento abierto	Error de apertura	Reintentar o descartar	Archivo accesible
7	Documento	Revisar contenido del presupuesto	Contenido del presupuesto	Documento ilegible	Notificar incidencia	Contenido debe ser interpretable
8	Datos del presupuesto	Extraer datos manualmente	Extracción de datos	Error en extracción	Revisar documento	Campos obligatorios
9	Datos extraídos	Registrar datos en Excel	Registro en Excel	Error de transcripción	Corregir manualmente	Datos coherentes
10	Datos registrados	Validar datos introducidos	Validación de datos	Datos incompletos	Notificar incidencia	Campos obligatorios completos
11	Carpeta expediente	Consultar presupuestos existentes	Carpeta del expediente	Carpeta no encontrada	Crear/ubicar carpeta	Debe existir estructura
12	Presupuestos	Verificar si están todos	Listado de presupuestos	Faltan presupuestos	Añadir o esperar	Mínimo de presupuestos requerido
13	Datos consolidados	Comparar presupuestos	Tabla comparativa	Error en comparación	Revisar cálculo	Criterios definidos
14	Resultados	Calcular puntuación y análisis	Resultados del análisis	Error en cálculo	Recalcular	Reglas de ponderación
15	Informe	Generar informe final	Documento de informe	Error en generación	Repetir proceso	Informe obligatorio
16	Informe PDF	Exportar informe a PDF	Informe en PDF	Error exportación	Reintentar	Formato estándar PDF

2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DE ENTRADA

El proceso AS-IS se basa en la recepción de datos no estructurados procedentes principalmente de correos electrónicos y documentos adjuntos (PDF o Excel). Estos datos son interpretados manualmente por el usuario y posteriormente registrados en una herramienta estructurada para su análisis.

A continuación, se detallan los principales datos de entrada necesarios para la ejecución del proceso:

Paso	Campo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
1	Asunto del correo	Contiene el identificador del expediente que permite clasificar el presupuesto	String	"EXP-2024-001 Presupuesto obra"
2	Remitente	Dirección de correo del proveedor que envía el presupuesto	String	proveedor@email.com
3	Archivo adjunto	Documento que contiene el presupuesto (PDF o Excel)	File	presupuesto.pdf
4	Expediente	Código único del expediente asociado al presupuesto	String	EXP-001
5	Proveedor	Nombre del proveedor que presenta la oferta	String	Empresa XYZ
6	Producto/Servici	Descripción del producto o servicio ofertado	String	Suministro eléctrico
7	Precio	Importe total del presupuesto	Float	1500.50 €
8	Plazo	Tiempo estimado de entrega o ejecución	String/Int	30 días
9	Garantía	Condiciones de garantía ofrecidas	String	2 años
10	Condiciones	Condiciones adicionales del presupuesto	String	Pago a 30 días

Observaciones:

- Los datos de entrada provienen de fuentes no estructuradas, lo que implica una alta variabilidad en formato y contenido.
- La extracción de información se realiza manualmente, lo que incrementa el riesgo de errores humanos.
- Pueden existir campos incompletos, inconsistentes o difíciles de interpretar, lo que requiere validaciones adicionales.
- La falta de estandarización en los documentos recibidos dificulta la automatización directa del proceso.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO TO-BE

El proceso TO-BE propuesto consiste en automatizar la recepción, validación, registro, extracción, comparación y generación de informes de presupuestos recibidos por correo electrónico para expedientes de compra.

El objetivo del proceso automatizado es reducir la carga manual del área de compras, evitando tareas repetitivas como la lectura de correos, descarga de archivos adjuntos, clasificación de presupuestos por expediente, extracción de datos relevantes, comparación de ofertas y generación del informe final.

La solución se divide en dos flujos principales:

- Dispatcher: se encarga de recibir los correos, identificar el expediente, validar los adjuntos, registrar la entrada en SharePoint y dejar los presupuestos preparados para su procesamiento.
- Performer: procesa los presupuestos pendientes, extrae los datos principales mediante IA/OCR, valida y normaliza la información, compara las ofertas, calcula una puntuación objetiva y genera un informe final en PDF.

El proceso no adjudica automáticamente el proveedor ganador. El robot genera una recomendación preliminar basada en reglas de negocio y análisis asistido por IA, pero la decisión final queda reservada al responsable de compras.

3.1. MAPA DEL PROCESO TO-BE

El proceso TO-BE se representa mediante dos mapas diferenciados: Dispatcher y Performer.

El Dispatcher comienza cuando llega un correo nuevo al buzón de compras. El robot lee el correo, extrae los metadatos principales y comprueba si existe un código de expediente válido. Si no se identifica el expediente, se registra una incidencia y se notifica al remitente o responsable.

Cuando el expediente es válido, el robot crea o localiza el expediente correspondiente en SharePoint, registra el correo recibido y comprueba si existen archivos adjuntos. Si no hay adjuntos, se genera una incidencia. Si existen adjuntos, el robot valida el archivo, revisando formato, tamaño, contenido y posible duplicidad.

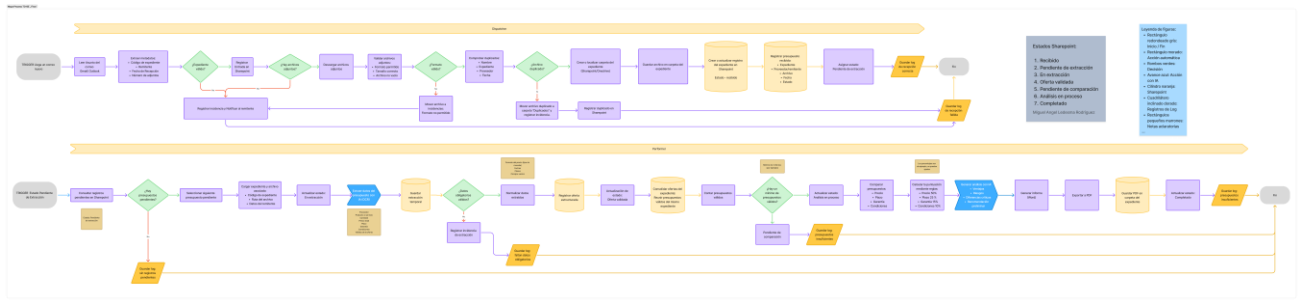
Los archivos válidos se guardan en la carpeta correspondiente del expediente y se registra el presupuesto recibido con estado “Pendiente de extracción”. Los archivos no válidos o duplicados se mueven a carpetas específicas de incidencias o duplicados, manteniendo siempre la trazabilidad del caso.

El Performer se ejecuta sobre los registros que el Dispatcher ha dejado como pendientes. El robot consulta SharePoint, selecciona los presupuestos con estado “Pendiente de extracción” y carga el archivo correspondiente. A continuación, extrae los datos principales del documento mediante IA/OCR, incluyendo proveedor, producto o servicio, precio, plazo, garantía y condiciones.

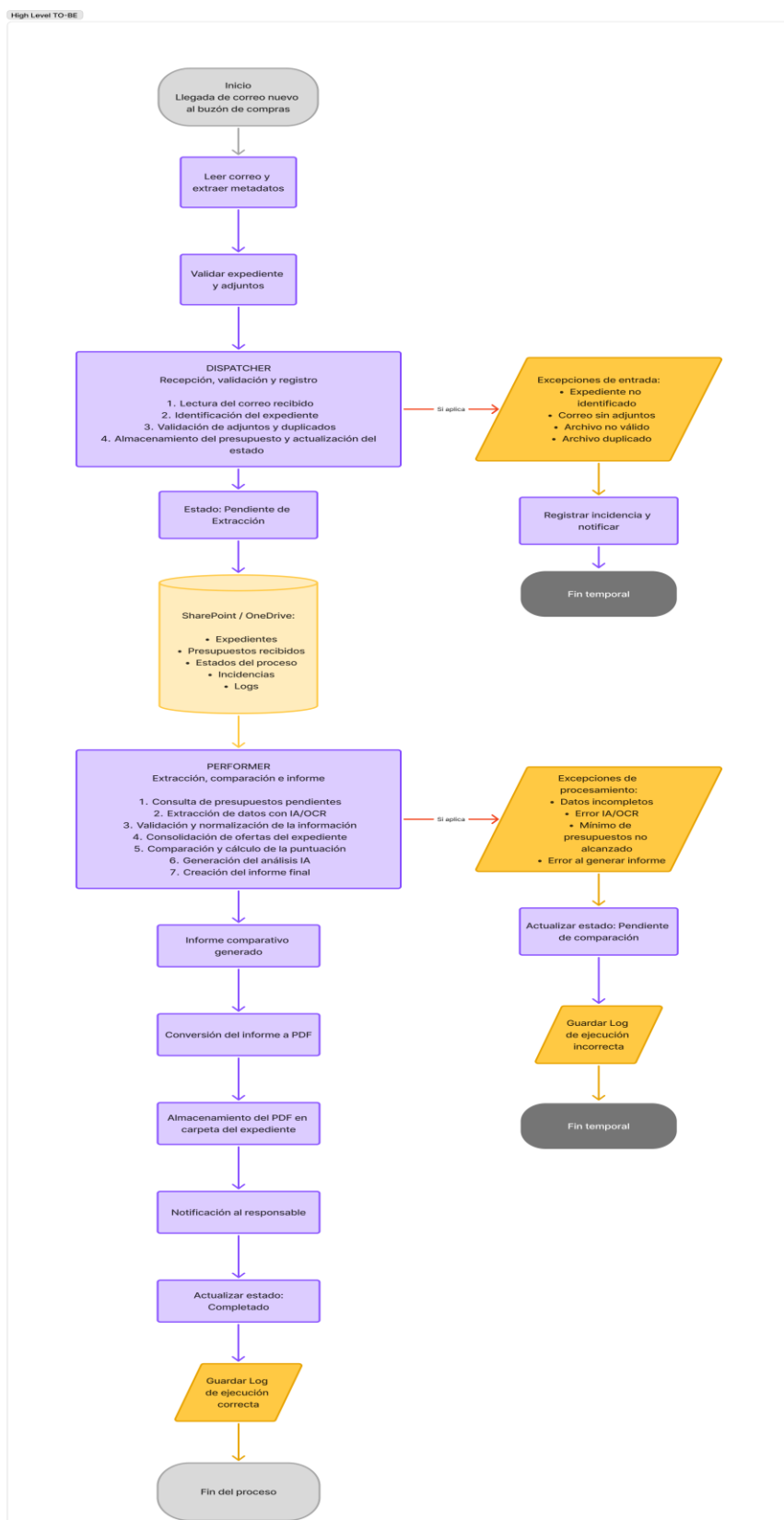
Una vez extraídos los datos, el Performer valida los campos obligatorios. Si la información es incompleta o no puede interpretarse correctamente, el caso pasa a revisión manual. Si la extracción es válida, los datos se normalizan y se registran de forma estructurada en SharePoint.

Después, el robot consolida las ofertas asociadas al mismo expediente y comprueba si existe un número mínimo de presupuestos válidos para realizar la comparación. Si todavía no se alcanza el mínimo, el expediente queda en estado “Pendiente de comparación”. Si se alcanza el mínimo, el robot compara las ofertas, calcula una puntuación mediante reglas predefinidas y genera un análisis asistido por IA con ventajas, riesgos, diferencias críticas y recomendación preliminar.

Finalmente, el robot genera el informe comparativo, lo convierte a PDF, lo guarda en la carpeta del expediente y actualiza el estado del expediente como “Completado”.



Detalle TO-BE Process Map



3.2. INICIATIVAS PARALELAS

Existen varias iniciativas o elementos complementarios que pueden interactuar con la solución propuesta:

- Estructuración del repositorio de SharePoint o OneDrive: será necesario crear una estructura de carpetas para expedientes, presupuestos recibidos, incidencias, duplicados, informes y logs.
- Lista de control en SharePoint: se utilizará para registrar los expedientes, presupuestos, estados del proceso, incidencias y resultados.
- Plantilla del informe comparativo: se deberá diseñar una plantilla en Word, HTML o formato equivalente para generar los informes de forma uniforme.
- Modelo de IA/OCR: se utilizará para extraer datos de los presupuestos y generar análisis complementarios.
- Sistema de notificaciones: se podrá utilizar correo electrónico o Teams para avisar al responsable de compras o al remitente en caso de incidencias.
- Reporting complementario: los datos estructurados y los logs podrán alimentar un cuadro de mando en Power BI o una tabla de seguimiento para controlar actividad, errores y tiempos de procesamiento.

Estas iniciativas no sustituyen al proceso automatizado, pero son necesarias para que la solución funcione de forma ordenada y trazable.

3.3. ALCANCE DEL RPA (IN SCOPE)

Paso	Input	Descripción	Detalle	Gestión de Expresiones	Posibles Acciones	Reglas de Negocio
1	Correo recibido en el buzón de compras	El Dispatcher detecta la llegada de un correo nuevo	Se inicia el proceso automatizado a partir del buzón definido	Si el correo no puede leerse, se trata como error de aplicación	Registrar intento de lectura y detener el caso hasta nueva ejecución	El proceso solo se inicia con correos en el buzón definido
2	Asunto, remitente, cuerpo y adjuntos del correo	El Dispatcher lee el correo y extrae sus metadatos principales.	Se obtiene el remitente, asunto, fecha, cuerpo del mensaje, número de adjuntos y posible código de expediente.	Si falta información básica, el caso se registra como incidencia.	Registrar incidencia y notificar al responsable o remitente.	Todo correo debe poder asociarse a un remitente y a una fecha de recepción.
3	Metadatos del correo	Se identifica el código de expediente.	El robot busca un código con formato definido, por ejemplo EXP-2026-001.	Si no se encuentra expediente válido, el correo no continúa en el flujo normal.	Registrar incidencia, notificar solicitud de corrección y finalizar el Dispatcher para ese correo.	Todo presupuesto debe estar asociado a un expediente válido.
4	Código de expediente válido	Se crea o localiza el expediente en SharePoint.	Si el expediente ya existe, se actualiza. Si no existe, se crea la estructura necesaria.	Si no puede crearse o localizarse, se tratará como error de aplicación.	Registrar error técnico.	Cada expediente debe tener una ubicación única en SharePoint/OneDrive.
5	Correo y expediente localizado	Se registra el correo recibido.	Se almacena la entrada en la lista de control con estado inicial "Recibido".	Si el registro no puede crearse, se tratará como error de aplicación.	Reintentar escritura; si persiste, registrar error y detener el caso.	Todo correo válido debe quedar trazado antes de procesar adjuntos.
6	Correo registrado	Se comprueba si el correo contiene archivos adjuntos.	El robot revisa si existen documentos asociados al correo.	Si no hay adjuntos, se genera excepción de negocio.	Registrar incidencia y notificar al remitente solicitando el presupuesto adjunto.	Un presupuesto solo puede procesarse si existe archivo adjunto.
7	Archivos adjuntos	Se descargan los documentos adjuntos.	El robot guarda temporalmente los archivos para validarlos.	Si falla la descarga, se tratará como error de aplicación.	Registrar error y dejar el correo pendiente de revisión.	Solo se procesan documentos recibidos como adjunto.
8	Archivo descargado	Se valida el archivo adjunto.	Se comprueba formato, tamaño,	Si el archivo no cumple los	Mover archivo a carpeta de incidencias y	Formatos permitidos: PDF, DOCX y XLSX.

			contenido no vacío y relación con el expediente.	criterios, pasa a incidencias.	registrar motivo.	
9	Archivo validado	Se comprueba si el documento está duplicado.	La duplicidad puede revisarse por nombre, expediente, proveedor, fecha o coincidencia del archivo.	Si es duplicado, no se elimina.	Mover a carpeta de duplicados y registrar la duplicidad.	Los documentos duplicados deben conservarse por trazabilidad, pero no procesarse dos veces.
10	Archivo válido y no duplicado	Se guarda el presupuesto en la carpeta del expediente.	El documento se almacena en la ruta correspondiente de SharePoint/OneDrive.	Si no se registra correctamente, se tratará como error de aplicación.	Reintentar escritura; si persiste, pasar a revisión técnica.	Todo presupuesto válido debe quedar registrado antes de ser procesado por el Performer.
11	Archivo guardado	Se registra el presupuesto recibido.	Se crea o actualiza un registro asociado al expediente, remitente, archivo y fecha.	Si no se registra correctamente, se tratará como error de aplicación.	Reintentar escritura; si persiste, pasar a revisión técnica.	Todo presupuesto válido debe quedar registrado antes de ser procesado por el Performer.
12	Registro del presupuesto	Se asigna el estado "Pendiente de extracción".	Este estado permite que el Performer identifique qué documentos debe procesar.	Si no puede actualizarse el estado, se registra error técnico.	Registrar error y detener el caso para evitar procesamiento descontrolado.	El Performer solo procesa presupuestos con estado "Pendiente de extracción".
13	Presupuesto pendiente	El Performer consulta registros pendientes en SharePoint.	Se identifican los presupuestos preparados por el Dispatcher.	Si no hay pendientes, el flujo finaliza sin incidencia.	Guardar log de ejecución sin registros pendientes.	Solo se procesan registros previamente validados por el Dispatcher.
14	Presupuesto con archivo asociado	El Performer carga el expediente y el documento.	Se recupera la ruta del archivo, expediente, remitente y datos registrados.	Si no se encuentra el archivo, se genera incidencia.	Registrar incidencia y log con presupuestos sin archivos asociados.	Todo registro pendiente debe tener archivo asociado accesible.
15	Documento del presupuesto	Se extraen datos mediante IA/OCR.	Se intentan obtener proveedor, producto o servicio, cantidad, precio, IVA, plazo, garantía, condiciones y validez de oferta.	Si la extracción falla o es incompleta, se genera revisión manual.	Registrar incidencia de extracción.	La IA/OCR se utiliza como apoyo, no como decisión final.

16	Datos extraídos	Se validan los datos obligatorios.	Se comprueba que existan expediente, proveedor, producto o servicio, precio total y plazo.	Si falta algún campo obligatorio, la oferta no se valida.	Se registra un log de error con datos inválidos.	Una oferta solo se considera válida si contiene los campos mínimos obligatorios.
17	Datos obligatorios validados	Se normaliza la información.	Se estandarizan precios, fechas, plazos, moneda, IVA y campos textuales.	Si un dato no puede normalizarse, se pasa a revisión manual.	Registrar incidencia y conservar la extracción temporal.	Los datos deben tener formato homogéneo antes de compararse.
18	Datos normalizados	Se registra la oferta estructurada.	Los datos se guardan en SharePoint para su posterior comparación.	Si no se puede escribir el registro, se tratará como error de aplicación.	Reintentar escritura; si persiste, notificar error técnico.	Toda oferta validada debe registrarse en formato estructurado.
19	Ofertas válidas	Se consolida el expediente y se cuentan presupuestos válidos.	El robot agrupa todas las ofertas asociadas al mismo expediente.	Si no se alcanza el mínimo, no se compara todavía.	Actualizar estado a "Pendiente de comparación".	Solo se comparan expedientes con el mínimo definido de presupuestos válidos.
20	Expediente con mínimo de ofertas	Se comparan los presupuestos.	Se comparan precio, plazo, garantía y condiciones de pago.	Si los datos son inconsistentes, se pasa a revisión manual.	Registrar incidencia y notificar al responsable.	La comparación debe realizarse entre ofertas del mismo expediente.
21	Datos comparados	Se calcula la puntuación mediante reglas.	Se aplica la matriz de ponderación definida por el equipo.	Si no puede calcularse una puntuación, se pasa a revisión manual.	Registrar incidencia de cálculo.	La puntuación no debe depender de una decisión libre de la IA.
22	Comparativa y puntuación	Se genera análisis asistido por IA.	La IA resume ventajas, riesgos, diferencias críticas y recomendación preliminar.	Si falla la IA, el caso puede continuar con informe básico o pasar a revisión.	Registrar error o generar informe sin análisis IA.	La IA solo apoya el análisis, la decisión final corresponde al responsable.
23	Datos comparativos y análisis	Se genera el informe comparativo.	Se rellena una plantilla con la tabla de ofertas, puntuaciones y análisis.	Si falla la generación, se tratará como error de aplicación.	Registrar error y mantener el caso en "Análisis en proceso".	Todo informe debe estar asociado a un expediente.
24	Informe generado	Se convierte el informe a PDF.	El documento final se exporta en formato PDF.	Si falla la conversión, se registra error técnico.	Reintentar conversión o notificar al responsable.	El entregable final del proceso será un PDF.
25	PDF Final	Se guarda el informe en la carpeta del expediente y	El robot almacena el PDF y envía aviso de disponibilidad.	Si falla el envío, se registra el error, pero se	Registrar error de notificación y avisar por canal	El informe final debe quedar archivado en la carpeta del expediente.

		se notifica al responsable.		conserva el PDF.	alternativo, si aplica.	
26	Expediente procesado	Se actualiza el estado a "Completado" y se guarda log.	El proceso queda cerrado con trazabilidad.	Si no puede actualizarse el estado, se registra error técnico.	Notificar al responsable y revisar manualmente el estado.	Todo proceso finalizado debe dejar log de ejecución.

3.4. FUERA DE ALCANCE (OUT OF SCOPE)

#	Subproceso	Actividad	Motivo para quedar fuera del alcance*	Impacto en el proceso TO-BE	Posibles medidas a considerar para futuras automatizaciones
1	Negociación con proveedores	Enviar contraofertas, solicitar descuentos o modificar condiciones comerciales.	Requiere criterio humano, negociación directa y validación empresarial.	El robot solo compara ofertas recibidas, pero no negocia.	Automatizar comunicaciones estándar de solicitud de aclaraciones o documentación adicional.
2	Aceptación automática de presupuesto	Seleccionar y aceptar automáticamente la oferta ganadora.	La decisión final debe corresponder al responsable de compras.	El TO-BE genera una recomendación preliminar, no una adjudicación automática.	Incorporar un flujo de aprobación formal con firma del responsable.
3	Firma de contratos	Generar, firmar o validar contratos con proveedores.	Implica revisión legal y autorización empresarial.	El proceso termina en informa comparativo, no en contratación.	Integración futura con herramientas de firma electrónica.
4	Orden de compra definitiva	Crear automáticamente una orden de compra en ERP.	Requiere integración con un sistema corporativo real no contemplado.	El informe sirve como apoyo para que compras continúe el proceso manualmente.	Integración futura con ERP o sistema de compras.
5	Validación legal de cláusulas	Revisar cláusulas contractuales complejas o condiciones jurídicas.	Requiere conocimiento legal especializado.	La IA puede señalar riesgos textuales, pero no emite dictamen legal.	Añadir revisión jurídica o clasificación automática de cláusulas sensibles.
6	Evaluación financiera del proveedor	Analizar solvencia, historial financiero o riesgo económico del proveedor.	Requiere fuentes externas y criterios financieros no incluidos.	La comparación se limita a la oferta recibida.	Conectar bases de datos de proveedores de scoring financiero.
7	Verificación externa de proveedores	Consultar registros públicos, sanciones, certificaciones o bases externas.	Queda fuera de la automatización inicial y puede requerir permisos/API.	El proceso no valida la situación externa del proveedor.	Añadir conectores a fuentes oficiales o bases internas homologadas.
8	Procesamiento de documentos manuscritos	Interpretar presupuestos escritos a mano o escaneos de baja calidad.	La fiabilidad de extracción sería baja.	Estos casos pasan a revisión manual.	Entrenar modelos OCR específicos o exigir formato digital estandarizado.
9	Corrección manual de documentos	Editar documentos enviados con errores o información incompleta.	La automatización no modifica documentos de proveedores.	El robot detecta la incidencia, pero no corrige la oferta.	Generar solicitudes automáticas de subsanación al proveedor.
10	Canales alternativos de recepción	Procesar presupuestos recibidos por	El canal definido para el alcance es	El TO-BE centraliza la entrada en un buzón único.	Integrar formularios web o portales de proveedores.

		teléfono, mensajería instantánea o portales externos.	el buzón de correo.		
11	Entrenamiento avanzado del modelo de IA	Crear o entrenar un modelo propio especializado en presupuestos.	Excede el tiempo y recursos del proyecto.	Se utilizará un modelo preexistente o configuración básica de extracción.	Entrenar modelos personalizados con documentos históricos.
12	Dashboard avanzado de compras	Crear un cuadro de mando completo con tendencias, proveedores y ahorros.	Puede desarrollarse como complemento, pero no es el núcleo del proceso.	El reporting básico queda cubierto mediante logs y registros.	Crear dashboard en Power BI con métricas del proceso.

3.5. GESTIÓN DE EXCEPCIONES DE NEGOCIO (BUSSINESS EXCEPCION)

Excepciones Conocidas

#	Excepción	Paso	Parámetros	Acción a realizar
1	Correo sin código de expediente	Identificación de expediente	Asunto, cuerpo del correo, remitente	Registrar incidencia, notificar al remitente o responsable y finalizar el Dispatcher para ese correo.
2	Código de expediente con formato incorrecto	Validación de expediente	Código detectado, patrón esperado	Registrar incidencia, solicitar corrección del código de expediente.
3	Expediente no existente y no autorizable	Creación o localización del expediente	Código de expediente, lista de expedientes válidos	Registrar incidencia y pasar a revisión manual.
4	Correo sin archivos adjuntos	Validación de adjuntos	Número de adjuntos igual a cero	Registrar incidencia y notificar al remitente solicitando el presupuesto adjunto.
5	Archivo con formato no permitido	Validación de archivo	Extensión del archivo	Mover a carpeta de incidencias, registrar motivo y notificar al responsable.
6	Archivo vacío o sin contenido útil	Validación de archivo	Tamaño, contenido detectado	Mover a incidencias y registrar motivo.
7	Archivo duplicado	Comprobación de duplicados	Nombre, expediente, proveedor, fecha o coincidencia del archivo	Notificar al responsable y mover a carpeta de duplicados.
8	Presupuesto sin proveedor identificado	Validación de datos extraídos	Campo proveedor vacío o ambiguo	Registrar incidencia y notificar al responsable.
9	Presupuesto sin precio total	Validación de datos extraídos	Campo precio total vacío, no numérico o ambiguo	Registrar incidencia y notificar al responsable.
10	Presupuesto sin plazo de entrega	Validación de datos extraídos	Campo plazo vacío o no interpretable	Registrar incidencia y notificar al responsable.
11	Datos extraídos contradictorios	Validación de datos extraídos	Diferencias entre precio unitario, cantidad y total	Conservar extracción temporal, registrar incidencia y notificar al responsable.
12	Oferta recibida fuera de plazo	Validación de oferta	Fecha de recepción, validez de la oferta, fecha límite del expediente	Registrar incidencia y notificar al responsable.
13	No hay mínimo de presupuestos válidos	Consolidación de ofertas	Número de ofertas válidas del expediente	Actualizar estado a "Pendiente de comparación" y finalizar temporalmente.

14	Condiciones de pago no interpretables	Análisis de condiciones	Texto de condiciones, salida IA/OCR	Generar informe indicando condición no evaluada
15	Garantía no indicada	Validación y comparación	Campo garantía vacío	Permitir comparación, pero penalizar o marcar como dato no informado según regla definida.
16	Moneda distinta a EUR	Normalización	Moneda detectada	Aplicar conversión si se define fuente oficial de cambio, si no, avisar al responsable.
17	Oferta de proveedor no autorizado	Validación de proveedor	Remitente, proveedor extraído, lista de proveedores permitidos	Registrar incidencia y solicitar revisión del responsable.

Excepciones Desconocidas

#	Acción	Descripción
1	Registrar incidencia genérica	Cuando se detecte una situación de negocio no contemplada, se registrará como incidencia.
2	Conservar evidencias	Se mantendrán el correo, adjuntos, extracción temporal y logs para facilitar la revisión.
3	Notificar al responsable	El responsable de compras recibirá aviso indicando que el caso requiere análisis manual.
4	Detener procesamiento del caso afectado	El robot no continuará con la comparación o generación de informe para evitar resultados no válidos.
5	Revisar y actualizar reglas	Si la excepción se repite, deberá valorarse si añadir una nueva regla de negocio o excepción conocida al PDD.

3.6. GESTIÓN DE ERRORES DE APLICACIONES (SYSTEM EXCEPCION)

Errores o Excepciones Conocidas

#	Nombre del error	Paso del proceso	Parámetros	Acción a realizar
1	Error de conexión con el buzón	Lectura del correo	Cuenta de correo, buzón compartido, hora de ejecución	Registrar error técnico, reintentar según configuración y notificar si persiste.
2	Error de autenticación	Acceso a correo, SharePoint o IA	Credenciales, token, conector afectado	Detener ejecución, registrar error y notificar al responsable técnico.
3	Error al leer correo	Lectura de correo	ID del correo, asunto, remitente	Registrar error y dejar el correo pendiente de revisión.
4	Error al descargar adjuntos	Descarga de archivos	Nombre del archivo, tamaño, correo origen	Reintentar descarga; si persiste, registrar error y pasar a revisión técnica.
5	Error al crear la carpeta del expediente	Creación o localización de expediente	Código de expediente, ruta de SharePoint o OneDrive	Registrar error técnico y detener el caso afectado.
6	Error al guardar archivo	Almacenamiento de documentos	Ruta destino, nombre de archivo	Reintentar guardado; si persiste, notificar al responsable.
7	Error al escribir en SharePoint	Registro de correo, presupuesto o estado	Lista afectada, campos enviados	Reintentar escritura; si persiste, detener el caso y registrar error.
8	Error del servicio IA/OCR	Extracción de datos	Archivo, modelo, respuesta del servicio	Registrar error, notificar al responsable y revisarlo.
9	Timeout del modelo IA	Extracción o análisis IA	Tiempo de espera, solicitud enviada	Reintentar una vez; si persiste, revisar manualmente.
10	Respuesta IA con formato inválido	Extracción o análisis IA	JSON/texto devuelto, campos esperados	Registrar error de formato y pasar a revisión manual.
11	Error al normalizar datos	Normalización	Campo afectado, valor original	Registrar incidencia técnica o de datos y enviar a revisión manual.
12	Error en el cálculo de la puntuación	Comparación	Valores de precio, plazo, garantía o condiciones	Detener comparación, registrar error y pasar expediente a revisión manual.
13	Error al generar informe	Creación de informe	Plantilla, expediente, datos usados	Registrar error y mantener estado en "Análisis en proceso".
14	Error al convertir a PDF	Conversión de informe	Documento origen, ruta destino	Reintentar conversión; si persiste, registrar error y notificar.
15	Error al guardar el PDF	Almacenamiento del informe	Ruta expediente, nombre PDF	Reintentar guardado; si persiste, notificar al responsable.
16	Error al enviar notificación	Envío de correo o Teams	Destinatario, asunto, canal	Registrar error, conservar resultado y avisar por canal alternativo si procede.

17	Error al actualizar resultado final	Cierre del expediente	Expediente, estado anterior, estado nuevo	Registrar error y notificar para corrección manual del estado.
----	-------------------------------------	-----------------------	---	--

Errores o Excepciones Desconocidas

#	Acción	Descripción
1	Capturar detalle técnico	El robot registrará el mensaje de error devuelto por la aplicación o conector afectado.
2	Guardar log de error	Se almacenará fecha, hora, flujo, paso, expediente, archivo y descripción del fallo.
3	Detener el caso afectado	El robot evitará continuar con un expediente que pueda quedar en un estado inconsistente.
4	Notificar al responsable técnico	Se enviará aviso para revisión manual del error.
5	Conservar evidencias	Se mantendrán archivos, datos temporales y el estado previo al error, para facilitar su recuperación.
6	Clasificar el error	Una vez revisado, el error podrá añadirse como error conocido si se considera recurrente.

3.7. REPORTING

El proceso automatizado generará información de seguimiento, resultados e incidencias. Esta información permitirá controlar el rendimiento del robot y supervisar el estado de los expedientes. Para garantizar la visibilidad, trazabilidad y control de la automatización, se producirán los siguientes elementos de manera recurrente:

- **Informes de Resultados:** Generación automática de archivos en PDF y Excel que resumen la comparativa técnica, incluyendo la puntuación ponderada y las recomendaciones generadas por la IA para la toma de decisiones. Los resultados principales serán:
 - Número de correos procesados.
 - Número de presupuestos recibidos.
 - Número de presupuestos válidos.
 - Número de archivos rechazados.
 - Número de archivos duplicados.
 - Expedientes pendientes de extracción.
 - Expedientes pendientes de comparación.
 - Expedientes completados.
 - Expedientes en revisión manual.
 - Tiempo medio de procesamiento.
 - Errores técnicos detectados.
 - Incidencias de negocio registradas.
 - Proveedor recomendado en cada informe.
 - Puntuación obtenida por cada oferta.
 - Fecha de generación del informe final.
- **Logs de Ejecución:** Registro detallado de cada paso realizado por el robot, almacenando sus propiedades y facilitando la auditoría del proceso. Cada uno de los logs deberá registrar:
 - Fecha y hora de ejecución.
 - Nombre del flujo ejecutado.
 - Código de expediente.
 - Archivo procesado.
 - Estado inicial.
 - Estado final.
 - Resultado de la ejecución.
 - Tipo de incidencia, si aplica.
 - Mensaje de error, si existe.
- **Notificaciones de Estado:** Envío de comunicaciones vía correo electrónico tras cada ejecución, informando sobre los resultados obtenidos o alertando sobre cualquier excepción de negocio que requiera intervención humana.

3.8. REGLAS DE NEGOCIO Y CRITERIOS DE DECISIÓN

El proceso automatizado aplicará las siguientes reglas de negocio:

- Todo presupuesto debe estar asociado a un expediente válido.
- El código de expediente debe aparecer en el asunto o cuerpo del correo.
- Solo se procesarán archivos en formato PDF, DOCX o XLSX.
- Los archivos vacíos, corruptos o con formato no permitido se registrarán como incidencia.
- Los archivos duplicados no se eliminarán, sino que se moverán a una carpeta de duplicados.
- Los datos mínimos obligatorios para validar una oferta son proveedor, producto o servicio, precio total, plazo de entrega y expediente.
- Las ofertas con datos obligatorios incompletos pasarán a revisión manual.
- Solo se compararán expedientes que tengan el número mínimo de presupuestos válidos definido por el proceso.
- La puntuación se calculará mediante reglas objetivas y no por decisión libre de la IA.
- La IA se utilizará como apoyo para extracción, resumen y análisis, pero no tomará la decisión final de compra.
- El informe final deberá guardarse en la carpeta del expediente.
- Todas las ejecuciones deberán quedar registradas mediante logs.

La matriz de puntuación propuesta será:

Criterio	Peso en el porcentaje total
Pago	50 %
Plazo de Entrega	25 %
Garantía	15 %
Condiciones de Pago	10 %

3.9. ESTADOS DEL PROCESO

Para controlar el avance de cada presupuesto y expediente, se utilizarán los siguientes estados registrados en SharePoint:

- Recibido: el correo ha sido recibido y registrado correctamente.
- Pendiente de extracción: el presupuesto se ha guardado y está preparado para procesarse.
- En extracción: el Performer está extrayendo los datos del documento.
- Oferta validada: los datos obligatorios se han extraído y normalizado correctamente.
- Pendiente de comparación: el expediente aún no tiene suficientes presupuestos válidos.
- Análisis en proceso: el expediente tiene suficientes ofertas y se están comparando.
- Completado: el informe final se ha generado y guardado correctamente.

4. OTRAS OBSERVACIONES

Beneficios y Valor Añadido: La implementación permite una gestión más ágil y transparente de las compras, asegurando que ninguna oferta sea ignorada y que la comparación se base en criterios objetivos y normalizados.

Impacto Operativo: Se estima una reducción significativa del tiempo dedicado a tareas de bajo valor añadido (copiar y pegar datos), minimizando errores y permitiendo al personal centrarse en la negociación y la aprobación final.

Escalabilidad y Futuras Mejoras: El flujo está diseñado para permitir la integración de nuevos formatos de archivo o proveedores adicionales con ajustes mínimos en el *Dispatcher*. Asimismo, se contempla la evolución hacia un modelo de mayor precisión en la extracción de datos mediante el reentrenamiento periódico de los modelos de IA empleados.

5. FUENTES ADICIONALES DE DOCUMENTACIÓN

Para facilitar el desarrollo, despliegue y mantenimiento evolutivo de la solución, se identifican los siguientes recursos de referencia:

Diagramas de Flujo Detallados: La arquitectura lógica del proceso (AS-IS y el flujo de automatización propuesto) se encuentra documentada en los diagramas de flujo, que sirven como guía visual primaria para la implementación de los flujos *Dispatcher* y *Performer*.

Plantillas de Estandarización: Conjunto de archivos de ejemplo (Excel/PDF) que definen el formato esperado de entrada y que servirán para las pruebas unitarias y de integración.

Matriz de Reglas de Negocio: Documento complementario con la definición detallada de los criterios de ponderación, umbrales de aprobación y lógica de puntuación para la evaluación de ofertas.

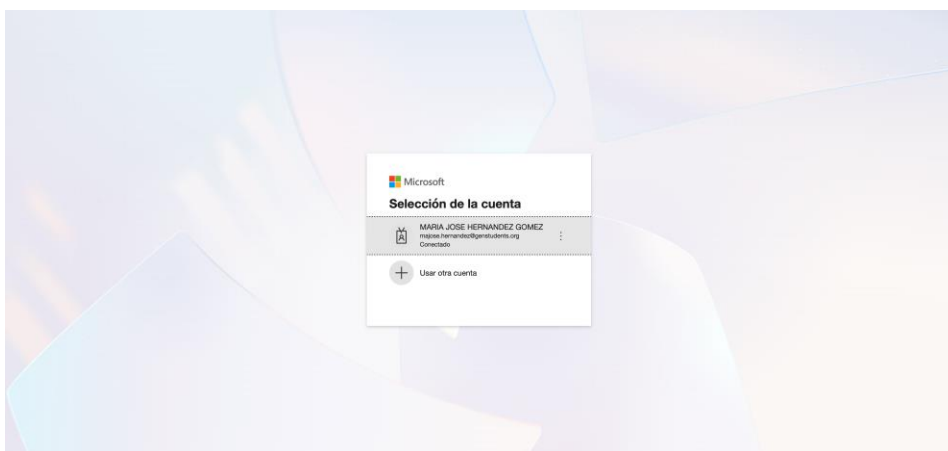
Manual de Configuración de Entorno: Guía técnica detallada sobre la configuración de las herramientas de automatización (Power Automate Cloud y conexiones a SharePoint/Buzón compartido).

Anexo I: Evidencias del Proceso AS-IS (Capturas de Pantalla)

En este anexo se incluyen capturas de pantalla representativas de las principales etapas del proceso AS-IS. Estas evidencias sirven como apoyo visual para comprender cómo se ejecuta actualmente el proceso de forma manual.

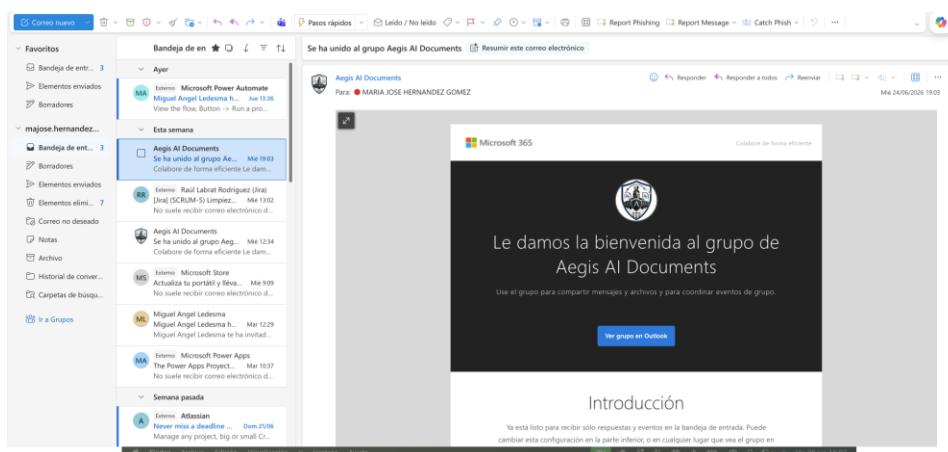
A. Login en correo electrónico

Pantalla de inicio de sesión en la plataforma de correo (Outlook/Gmail).



B. Bandeja de entrada

Vista general del buzón con los correos recibidos.



C. Asunto del correo

Ejemplo de correo donde se visualiza el expediente en el asunto.

Envío de presupuesto – Expediente EXP-2024-001  Resumir este correo electrónico

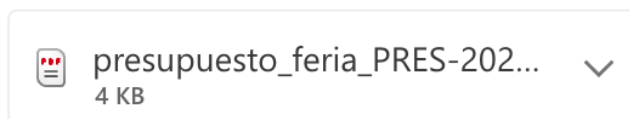
D. Correo con adjunto

Vista del email mostrando el archivo adjunto recibido.



E. Archivo adjunto (PDF/Excel)

Ejemplo del archivo recibido antes de abrirlo.



F. Documento abierto

Visualización del presupuesto una vez abierto.

PRESUPUESTO

LUZ Y FIESTA INSTALACIONES S.L.
CIF: B-71456789
Avenida de la Luz, 88, Polígono Oeste, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla
+34 954 876 543 - comercial@luzyfiesta.es

Nº PRES-2026-0057
Fecha: 7 de julio de 2026
Válidez: 30 días desde la fecha de emisión

PRESUPUESTO PARA		DESCRIPCIÓN DEL ENCARGO		
Ayuntamiento de AEGIS		Feria Municipal de AEGIS 2026		
CIF: P-28079008 - Plaza de Cibeles, 1, 28014 Madrid		Ubicación: Recinto Ferial Municipal, Madrid		
Dpto.: Área de Obras y Equipamientos		Periodo: 10 días feria + 3 días montaje		
Descripción del suministro / servicio	Ud.	Cant.	P. Unit.	Total
Guiraldas LED blanco frío decorativas (serie festiva classic)	ml	300	15,80 €	4.740,00 €
Mástiles de 8m con luminarias LED 250W (x6 ud)	ud	6	580,00 €	3.480,00 €
Red eléctrica subterránea trifásica con arquetas	ml	200	28,00 €	5.600,00 €
Iluminación de escenario principal (foco, barra y PAR)	ud	1	2.200,00 €	2.200,00 €
Proyección de logo feria en suelo con gobo LED	ud	2	420,00 €	840,00 €
Balizas solares para delimitación de zonas peatonales	ud	40	35,00 €	1.400,00 €
Montaje, desmontaje y transporte de materiales	ud	1	1.800,00 €	1.800,00 €
Asistencia técnica 24h durante feria (10 días)	día	10	280,00 €	2.800,00 €
SUBTOTAL				22.860,00 €
		Base imponible		22.860,00 €
		IVA (21%)		4.800,60 €
		TOTAL PRESUPUESTO		27.660,60 €

CONDICIONES Y NOTAS

- El presupuesto incluye suministro de materiales, instalación, pruebas y puesta en marcha.
- No incluye obras civiles ni adecuación de red eléctrica municipal preexistente.
- Válidez: 30 días desde la fecha de emisión. Pago: 40% señal, 60% a la finalización del montaje.
- Se aportará documentación técnica, certificado de instalación y seguro RC.

G. Contenido del presupuesto y extracción de datos

Sección del documento donde aparecen los datos clave (precio, plazo, etc.) e identificación visual de los campos relevantes dentro del documento.

PRESUPUESTO

LUZ Y FIESTA INSTALACIONES S.L.
CIF: B-71456789
Avenida de la Luz, 88, Polígono Oeste, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla
+34 954 876 543 - comercial@luzyfiesta.es

Nº PRES-2026-0057
Fecha: 7 de julio de 2026
Válidez: 30 días desde la fecha de emisión

PRESUPUESTO PARA		DESCRIPCIÓN DEL ENCARGO		
Ayuntamiento de AEGIS		Feria Municipal de AEGIS 2026		
CIF: P-28079008 - Plaza de Cibeles, 1, 28014 Madrid		Ubicación: Recinto Ferial Municipal, Madrid		
Dpto.: Área de Obras y Equipamientos		Periodo: 10 días feria + 3 días montaje		
Descripción del suministro / servicio	Ud.	Cant.	P. Unit.	Total
Guiraldas LED blanco frío decorativas (serie festiva classic)	ml	300	15,80 €	4.740,00 €
Mástiles de 8m con luminarias LED 250W (x6 ud)	ud	6	580,00 €	3.480,00 €
Red eléctrica subterránea trifásica con arquetas	ml	200	28,00 €	5.600,00 €
Iluminación de escenario principal (foco, barra y PAR)	ud	1	2.200,00 €	2.200,00 €
Proyección de logo feria en suelo con gobo LED	ud	2	420,00 €	840,00 €
Balizas solares para delimitación de zonas peatonales	ud	40	35,00 €	1.400,00 €
Montaje, desmontaje y transporte de materiales	ud	1	1.800,00 €	1.800,00 €
Asistencia técnica 24h durante feria (10 días)	día	10	280,00 €	2.800,00 €
SUBTOTAL				22.860,00 €
		Base imponible		22.860,00 €
		IVA (21%)		4.800,60 €
		TOTAL PRESUPUESTO		27.660,60 €

H. Registro y validación de datos en Excel

Hoja Excel con los datos introducidos manualmente y su posterior revisión.

EXP-2026 — Modificado

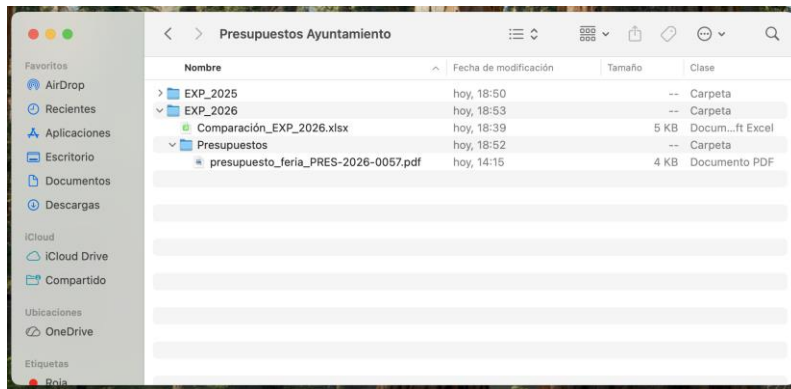
+

EXP-2026

Expediente	Proveedor	CIF	Producto/Servicio	Precio Total (€)	Plazo	Fecha	Validez	IVA (%)	Condiciones de Pago	Observaciones
PRES-2026-0057	LUZ Y FIESTA INSTALACIONES S.L.	B-71456789	Feria Municipal de AEGIS 2026	27660,6	10 días feria + 3 días montaje	07/07/2026	30 días	21%	40% señal, 60% final	Incluye instalación y montaje

I. Carpeta del expediente

Vista de la carpeta donde se almacenan los presupuestos.



J. Listado de presupuestos

Conjunto de archivos asociados a un mismo expediente.



K. Tabla comparativa

Comparación de presupuestos en Excel.

comparativa_presupuestos_exp_2026 — Modificado

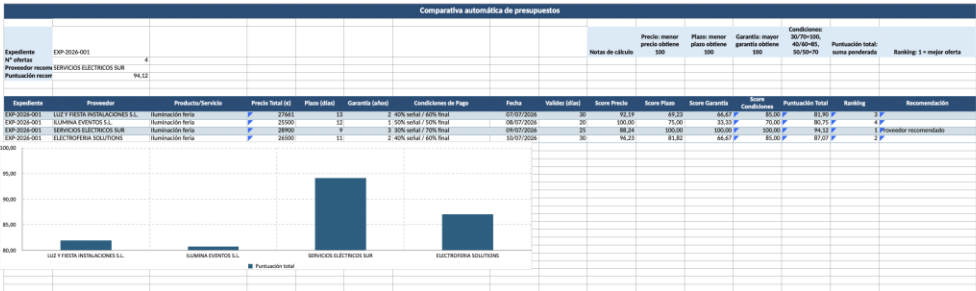
+

EXP_2026

Expediente	Proveedor	Producto/Servicio	Precio Total (€)	Plazo	Garantía	Condiciones de Pago	Fecha	Validez
EXP-2026-001	LUZ Y FIESTA INSTALACIONES	Iluminación feria	27660,6	10 días + 3 montaje	2 años	40%/60%	07/07/2026	30 días
EXP-2026-002	ILUMINA EVENTOS S.L.	Iluminación feria	25500	12 días	1 año	50%/50%	08/07/2026	20 días
EXP-2026-003	SERVICIOS ELECTRICOS SUR	Iluminación feria	28900	9 días	3 años	30%/70%	09/07/2026	25 días
EXP-2026-004	ELECTROFERIA SOLUTIONS	Iluminación feria	26500	11 días	2 años	40%/60%	10/07/2026	30 días

L. Resultados del análisis

Cálculo de métricas (puntuación, ventajas, riesgos).



M. Documento de informe en PDF

Informe generado en formato PDF.



INFORME COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS

EXPEDIENTE: EXP-2026-001

FECHA DE GENERACIÓN: 10/07/2026

1 OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo analizar y comparar los presupuestos recibidos para el expediente indicado, evaluando las diferentes ofertas en base a criterios objetivos definidos por el proceso (precio, plazo, garantía y condiciones de pago).



2 RESUMEN DE OFERTAS

Se han recibido y analizado un total de **4 presupuestos** correspondientes al servicio de iluminación para feria municipal.



4

PRESUPUESTOS
RECIBIDOS

3 RESUMEN DE OFERTAS RECIBIDAS

	PROVEEDOR	PRECIO (€)	PLAZO	GARANTÍA	CONDICIONES DE PAGO
1	Luz y Fiesta Instalaciones	27.660,60 €	10 + 3 días	2 años	40% / 60%
2	Ilumina Eventos S.L.	25.500,00 € MEJOR PRECIO	12 días	1 año	50% / 50%
3	Servicios Eléctricos Sur	28.900,00 €	9 días MEJOR PLAZO	3 años MEJOR GARANTÍA	30% / 70% MEJORES CONDICIONES
4	Electroferia Solutions	26.500,00 €	11 días	2 años	40% / 60%

4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se ha realizado aplicando la siguiente ponderación:



5 RESULTADOS DEL ANÁLISIS

- MEJOR PRECIO**
Ilumina Eventos S.L.
- MEJOR PLAZO**
Servicios Eléctricos Sur
- MEJOR GARANTÍA**
Servicios Eléctricos Sur
- CONDICIONES MÁS FAVORABLES**
Servicios Eléctricos Sur

La evaluación global muestra que, aunque Ilumina Eventos presenta el precio más bajo, su menor garantía y condiciones de pago menos favorables afectan a su puntuación total.

Por otro lado, Servicios Eléctricos Sur, a pesar de tener un precio superior, ofrece mejores condiciones globales en plazo, garantía y condiciones de pago.

6 RECOMENDACIÓN



En base al análisis realizado, se recomienda considerar como opción **más equilibrada** la oferta de:

SERVICIOS ELÉCTRICOS SUR

debido a su mejor desempeño en los criterios clave distintos del precio, lo que aporta mayor valor a medio y largo plazo.



7 OBSERVACIONES

La decisión final deberá ser validada por el responsable del área de compras.



Se recomienda revisar posibles negociaciones adicionales con los proveedores antes de la adjudicación final.



El presente informe ha sido generado siguiendo criterios objetivos definidos en el proceso RPA.

FIN DEL INFORME